

Актуальность

Для установки РОКК1-М долгое время являлась актуальной задача расчета коллимации пучка фотонов ОКР на щели произвольной формы. Данная задача является нерешаемой в общем случае, поскольку невозможно установить формулу для фурье-образа щели произвольной формы. По этой причине задача решалась для щели формы окружности, однако аналитическое решение данной задачи всё равно представлялось нетривиальным, так что задача была решена численно с использованием метода генератора Монте-Карло для щели формы окружности [диссер Каминского].

В данной работе рассмотрено решение задачи коллимации пучка фотонов ОКР на щелях формы окружности и эллипса, а также попытки расчета коллимации для щели квадратной формы. Однако в отличие от предыдущих работ, в данной работе решение производится аналитически, а численные методы используются только для генерации пучка электронов ускорителя ВЭПП-4М.

Введение

Согласно работе [диссер Каминского] ОКР – (описание процесса)

Подготовка данных

Для дальнейших вычислений в первую очередь требовалось сгенерировать пучок электронов ускорителя ВЭПП-4М. Для генерации использовался самописный метод, использующий исключительно методы модуля *numpy.random* без привязки к существующим распределениям. Фактически, в ходе генерации было создано распределение Гаусса на основе генерации псевдослучайных чисел, опираясь на параметры Твисса ускорителя ВЭПП-4М.